교칙 제0조 — Blender 에셋·UI 제작 가이드

2026-10-11 / 대상: 튜토리얼 + 1학년 1-1~1-11 / 기준 소스: f554d7f

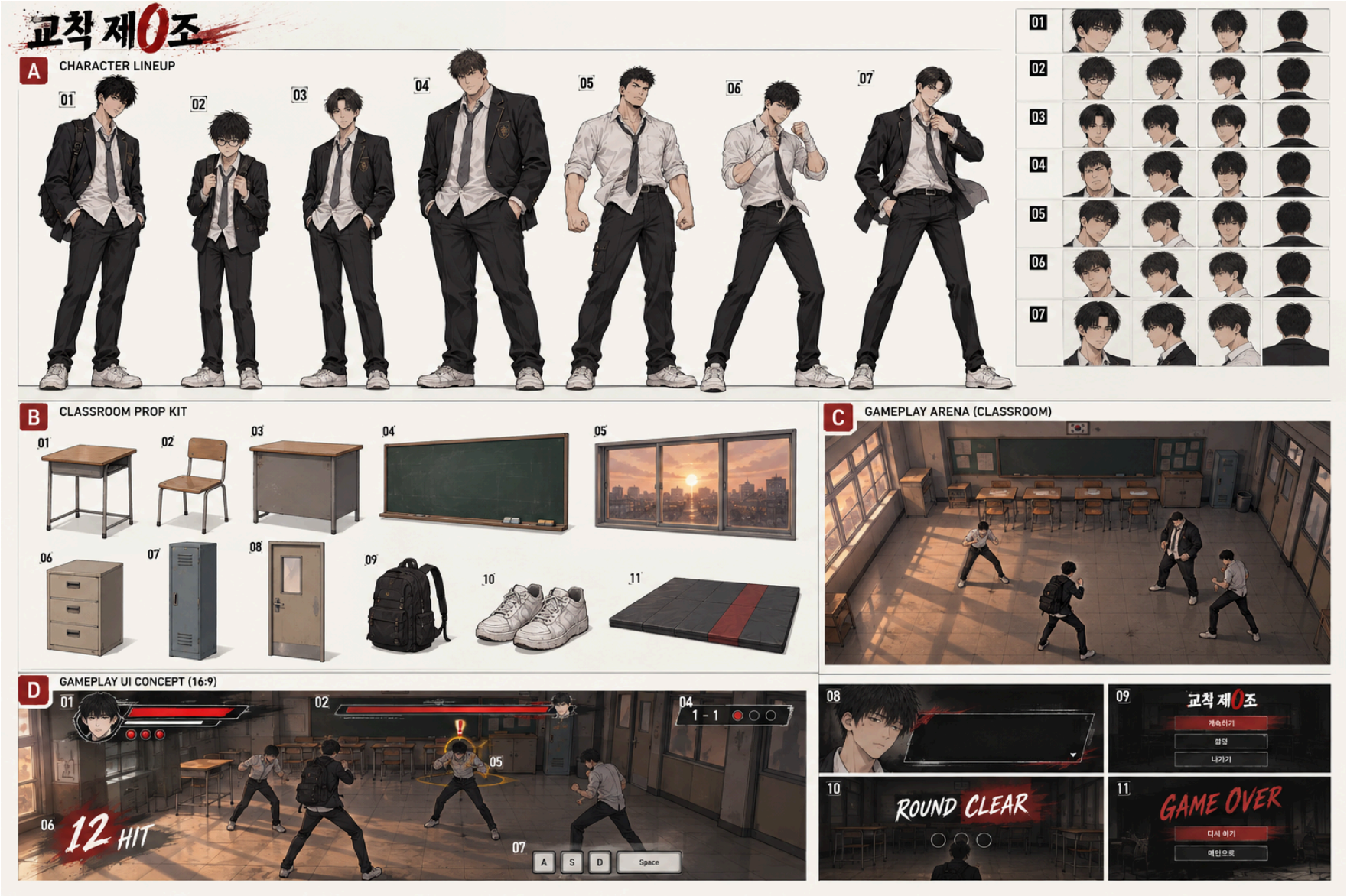
1. 기준과 읽는 방법

검토 자료: 첨부 「교칙제0조_시안서_WASD.pdf」 의 최신 주인공 시안, 사용자 확정 튜토리얼·보스·라운드 요청, 현재 실제 소스 PrototypeBootstrap / PrototypeCharacterView / TutorialDirector / PrototypeHUD / EnemyHealthBar / CombatEffects / CombatActor / SchoolCampaign / EncounterDirector.

‘구현’은 소스에 기능 또는 임시 형태가 있다는 뜻이다. 최종 모델이나 실제 Unity/WebGL 실행이 검증됐다는 뜻은 아니다. ‘추가 제안’은 현재 코드에 없으며 제작 후 별도 연결이 필요하다. 이 문서는 게임 기능을 변경하지 않는다. 옛 로드맵보다 현재 SchoolCampaign 규칙을 우선했다.

이름 차이: 시안서 주인공은 시안(18세·178cm), 현재 코드/HUD는 권민준. 외형은 PDF 최신 주인공을 기준으로 하고, 최종 이름은 사용자 결정 전까지 두 이름을 병기한다. 명치만/설명해/덩치/도재학/한승빈/황빈의 이름과 역할은 확정됐지만 얼굴·머리·옷의 세부는 참고용 제안이다. 참고 이미지의 안경·손목 천·교표도 확정 사항이 아니다.

2. 참고 이미지 읽기



전체 제작 컨셉 보드

A 인물: 01 주인공 / 02 명치만 / 03 설명해 / 04 덩치 / 05 도재학 / 06 한승빈 / 07 황빈. 오른쪽 작은 얼굴 이미지는 표정·헤어 분위기 참고이며 정확한 정투영 3면도가 아니다. 일반 학생 A/B와 강화형은 별도 표의 공통 몸체 변형으로 만든다.

B 소품: 01 학생 책상 / 02 의자 / 03 교탁 / 04 칠판 / 05 창문 / 06 서랍장 / 07 사물함 / 08 문 / 09 가방 / 10 운동화 / 11 매트. C는 완성 목표 교실 분위기, D는 UI 제안. 현재 게임 화면을 촬영한 이미지가 아니다. 그림의 추가 시계·의자·메뉴 버튼 등은 구현 상태와 별도로 표에 표시했다.

최신 주인공 시안

시안 설정집 | 2026년 10월 9일 수정 이미지



조용히 학교를 다니고 싶지만 쉽게 시선이 끌린다. 평범한 학생처럼 보이지만 위험한 순간에는 태권도로 다져진 몸이 먼저 움직인다.

시안서 원본 주인공 참고

원본 시안의 검은 교복·흰 셔츠·회색 넥타이·검정 가방·흰 운동화와 조용한 태권도 주인공을 우선한다. 참고 그림의 화려한 붓 테두리를 모델 표면 전체에 넣기보다 UI와 충격 효과에 사용한다.

3. 제작 범위와 재사용

현재 11개 스테이지·22개 실전 라운드·총 적 94명이다. 동시에 등장하는 적은 매우쉬움 3명, 보통 4명까지이고 보스는 1:1이다. 94개의 고유 캐릭터 모델을 만들 필요는 없다. 플레이어 1 + 튜토리얼 상대 3 + 보스 3 = 주요 인물 7명에 일반 A/B/강화형 3변형을 추가하는 계획을 추천한다. 이것은 제작 제안이며 확정 제작 수량이 아니다.

리그는 가능한 한 공통 Humanoid 한 규격으로 공유하고, 플레이어 슬림·학생 표준·덩치 체형의 3가지 몸체 파생을 권장한다. 같은 뼈대에 체형만 바꾸면 어깨·손목·무릎 변형을 다시 검사해야 한다. HP가 달라도 별도 모델이 필요한 것은 아니다.

현재 교실은 바닥 28×18 unit, 뒤벽·낮은 측벽·앞 경계, 책상8개(2줄×4), 창문3, 서랍장1, 칠판1이다. 2번째 일반 라운드는 사물함8개를 추가하고 책상을 숨긴다. 보스 라운드는 책상을 숨기고 매트와 라인을 추가한다. 별도 복도·체육관·옥상·운동장·전 학년 배경은 구현되지 않았으며 이번 필수 범위에 넣지 않는다.

4. 우선순위

P0: 우선 플레이 가능한 화면 교체 — 주인공/튜토리얼3명/공통 리그·기본 모션 → 교실 바닥/벽/책상/칠판/창문/서랍 → 핵심 HUD/대사/예고/타격·회피 효과. 의자와 문은 게임 읽기와 교실 완성도를 위한 우선 추가 제안이다.

P1: 1-11 캠페인 완성 — 일반 A/B/강화형·보스3명·궁극기/잡기/반격 모션·사물함/매트·라운드/사망/완료 UI·노을 배경.

P2: 분위기와 메뉴 확장 — 시계/게시판/분필/문구류/청소도구·먼지·타이틀/설정 메뉴. 작은 소품부터 만들지 말고 실제 카메라에서 크게 보이는 것을 먼저 만든다.

캐릭터 전체 목록

ID	항목	상태	우선	수량	제작 방향	연결·주의
CH01	주인공 시안 / 코드 권민준	시안서+구현	P0	1	슬림 178cm·검은 교복·흰 셔츠·회색 넥타이·검정 가방·흰 운동화. 기본/피곤/놀람/집중 표정	태권도 플레이어 리그. 이름은 확정 필요
CH02	명치만	구현·외형 제안	P0	1 변형	약한 학생·작은 실루엣·흐트러진 머리. 이미지의 안경은 선택 제안	HP12·오프닝 한 타 제압. 접근/대사/책상 차기/피격/쓰러짐
CH03	설명해	구현·외형 제안	P0	1 변형	보통 체형·정돈된 가르마·단정한 교복	HP36·이동/점프/앉기 안내 상대. 대사 표정

ID	항목	상태	우선	수량	제작 방향	연결·주의
CH04	덩치	구현·외형 제안	P0	1 체형 변형	넓은 어깨·굵은 팔·큰 몸통. 키보다 폭으로 구분	HP72·전투 연습 상대. 현재 코드는 몸 크기까지 구분하지 않음
CH05	일반 학생 A / B	구현·외형 제안	P1	2 외형 변형	보통/마른 체형·머리와 교복 착용 변형. HP별로 모델을 따로 만들지 않음	HP24/48 또는36/60·공통 적 리그. 일반 적 궁극기 금지
CH06	강화 일반 학생	구현·외형 제안	P1	1 외형 변형	일반 학생보다 굵은 체형·넥타이/소매 차이. 보스로 오인할 왕관 등 제외	1-6~1-9 마지막 적 HP84·궁극기 없음
CH07	도재학 / NO.3	구현·외형 제안	P1	1	단단한 체형·짧은 머리·느슨한 넥타이. 상세 복장은 제안	1-5 보스 HP240·전 기능 공통 모션+주먹작렬
CH08	한승빈 / NO.2	구현·외형 제안	P1	1	날렵한 복서 체형·상체 가드 실루엣. 흰 셔츠/손목 천은 제안	1-10 보스 HP300·잽/스트레이트/K.O 펀치
CH09	황빈 / NO.1	구현·외형 제안	P1	1	빠른 스텝의 운동 체형·정돈된 헤어·열린 블레이저는 제안	1-11 보스 HP360·잽/스트레이트/잡기 반격/빠른 스텝. 궁극기 이름 별도 확정

배경·소품 전체 목록

ID	항목	상태	우선	수량	제작 방향	연결·주의
EN01	교실 바닥 모듈	구현	P0	1 모듈	타일/마루 중 선택. 큰 바닥에 반복 UV 사용	현재 28×18 Unity unit. 현실 교실 실측이 아니라 플레이 공간
EN02	뒤 벽 / 측벽 / 앞 가림벽	구현	P0	3~4 모듈	두께와 코너 연결·카메라 앞쪽 벽 낮추거나 숨기기	경계 Collider는 별도. 캐릭터를 가리는 높은 앞 벽 금지
EN03	학생 책상 완성형	구현·세부 추가	P0	1 모델·8 배치	나무 상판·금속 다리·가방걸이 선택	현재 상판1.5×0.15×0.9·높이약0.8. 실제형 제안0.6×0.45×0.75m
EN04	학생 의자	추가 제안	P0	1 모델·8 배치	책상과 같은 목재/철재. 등받이+좌판	현재 코드에 없음. 전투 동선을 막지 않게 배치
EN05	오프닝 이동 책상	구현·완성형 교체	P0	책상 재사용 1	별도 고유 모델 불필요·책상 전체가 움직이게 결합	현재 임시 상판만 날아감. 차기/넘어짐 연출용 피벗
EN06	칠판 / 프레임	구현	P0	1	어두운 녹색·프레임·가로형	현재8×2 unit·벽 부착. 글씨는 별도 텍스처
EN07	창문 / 창틀 / 유리	구현·세부 추가	P0	1 모듈·3 배치	투명 유리는 단순화·좌측 노을빛	현재 창1.5 높이×1.8 깊이. 창 구멍은 실제 모델에 필요
EN08	서랍장 / 서랍 앞판 / 손잡이	구현	P0	1 세트	몸체+앞판3+손잡이3. 독립 부품 제작 후 정적 결합 가능	현재2.4×1.3×1 unit. 상호작용 없음

ID	항목	상태	우선	수량	제작 방향	연결·주의
EN09	복도 사물함	구현	P1	1 모듈·8 배치	청회색 철제·문/통풍구/번호표·반복	2번째 일반 라운드에 배치. 현재1.5×2.2×0.8unit
EN10	보스전 매트 / 흰 라인	구현	P1	1 타일+라인 텍스처	짙은 회청색·중앙/양쪽 경계 라인	현재19×12 unit. 실제 시설은 교실 키트 재사용
EN11	교실 출입문 / 문틀	추가 제안	P0	1 모듈	미닫이 또는 여닫이 중 확정·뒤/옆 벽 배치	문 열기 기능 없음. 다음 라운드 출구 시각화용
EN12	복도 벽 / 바닥 모듈	추가 제안	P1	각1	교실 키트와 소재 공유·사물함 공간	현재 복도도 같은 교실 공간이며 별도 긴 복도 미구현
EN13	교탁 / 교사용 책상	추가 제안	P1	1	후면 칠판 근처·전투 공간 바깥	사진 참고 이미지 B03. 현재 코드에 없음
EN14	칠판 받침 / 분필 / 지우개	추가 제안	P2	3 작은 모델	저해상도에서는 받침과 소품 합치기	배경 장식. 분필 입자 기능 없음
EN15	벽 시계	추가 제안	P2	1	단순 원형·학교 분위기	시간 시스템 없음
EN16	게시판 / 시간표 / 공지 종이	추가 제안	P2	판1+텍스처 세트	텍스트를 모델링하지 않고 이미지로	학교명 미확정. 작은 글씨보다 큰 구성 우선
EN17	천장 형광등	추가 제안	P2	1 반복	천장 없이 등만 배치 가능·카메라 시야 주의	실시간 광원 여러 개를 늘리지 않기
EN18	책 / 공책 / 필통 / 연필	추가 제안	P2	4 소품·색 변형	책상 위 세트·작게 보이는 것은 한 메시에	집기/투척 기능 없음
EN19	휴지통 / 청소도구	추가 제안	P2	통1·빗자루1·받기1	구석에만 배치	상호작용 없음
EN20	검정 가방 / 스트랩	시안서+구현	P0	1·캐릭터 공용 가능	블레이저와 겹치지 않게·등에 고정 또는 간단한 뼈	주인공 가방은 시안서 확정. 모든 적이 가방을 들지는 미확정
EN21	흰 운동화 / 교복 / 넥타이 / 교표	시안서+구현	P0	공용 부품 세트	운동화 좌우·교복 몸체·교표 텍스처	교표와 학교명은 임시 제안. 상세 로고 제작 확정 필요
EN22	창밖 노을 / 먼 건물	빛 구현·배경 추가	P1	1 배경 이미지 또는 단순 메쉬	먼 건물은 2D 배경 카드로 충분	현재는 창 색+바닥 빛 평면뿐. 볼류메트릭 효과 아님
EN23	출구 표식 / 바닥 안내	진행 구현·외형 추가	P1	1 아이콘/평면	오른쪽 출구 방향을 명확히 표시	Enter 또는 우측 출구로 다음 라운드. 실제 출입문 이동 아님

UI 전체 목록

ID	항목	상태	우선	수량	제작 방향	연결·주의
UI01	게임 제목 / 로고	텍스트 구현·그래픽 추가	P0	1	교칙 제0조·검정/흰색+붉은 0·투명 배경 PNG	PDF 표지 분위기 참고·웹 바닥 제목과 게임 HUD 제목 구분
UI02	플레이어 초상화	추가 제안	P1	기본1·선택 표정4	CH01의 얼굴 렌더/손그림	현재 HUD는 이름 텍스트뿐

ID	항목	상태	우선	수량	제작 방향	연결·주의
UI03	플레이어 체력바	구현	P0	배경/채움/프레임 3	붉은 채움·낮은 HP에서도 읽히는 대비	최대120·수치 텍스트는 동적 생성
UI04	궁극기 게이지	구현	P0	배경/채움/프레임 3	황금/주황색·HP와 구분	게이지 값은 동적
UI05	궁극기 구슬	구현	P0	빈/활성 2·선택 발광1	3개 슬롯에 같은 스프라이트 재사용	3개를 각각 고유 이미지로 만들 필요 없음
UI06	궁극기 기술 표시	기술 구현·UI 추가	P1	아이콘3	연속차기 / 반격연계 / 천파일격	스킬 선택창 아님·현재 상태에 맞춰 표기하는 제안
UI07	상단 대상 적 HP / 이름	구현	P0	바 세트1	일반 적과 보스 표기 구분 가능	현재는 선택된 대상 HP만 표시
UI08	머리 위 적 체력바	구현	P0	배경/채움 2	작고 간결하게·카메라 향함	상단 적 바와 별도 World Space UI
UI09	보스 명패 / NO. 표시	보스 구현·그래픽 추가	P1	공용1+초상3	도재학 NO.3 / 한승빈 NO.2 / 황빈 NO.1	등장 컷인 시스템은 미구현
UI10	공격 예고	구현	P0	노란 표식1·선택 링1	느낌표/예고 문구·체력바와 분리	실전1-1~1-4만. 튜토리얼 코드도 예고 사용; 보스 상시 예고로 확장 금지
UI11	스테이지 / 라운드 / 남은 적	구현	P0	패널1	1-1~1-11·현재/총 라운드·증원 포함 남은 적	숫자는 이미지에 굽지 않음
UI12	튜토리얼 목표 / 진행	구현	P0	패널1·선택 체크2	짧은 문구+키·기본공격 연속3회 진행	학교1-1 제목과 별도 안내
UI13	키보드 조작 안내	구현	P0	공용 키캡1	WASD/Space/C/Shift/J/K/L/I/Q/Esc/Enter/R	글자는 Unity Text로 재사용
UI14	콤보 N HIT / GOOD!	구현	P0	강조 패널/효과1	붉은 붓 질감·좌측 아래	N은 실제 연속 적중 수·6 이상 GOOD
UI15	대사 / 내레이션	텍스트 구현·패널 추가	P0	대사창1·화자 초상 선택	오프닝 4줄·책상 차기 반응	현재 이름창/초상 분리 없음
UI16	일시정지	텍스트 구현·버튼 추가	P0	암전/패널1	현재 Esc 재개 문구	계속/설정/나가기 버튼은 UI 연결 작업 필요
UI17	라운드 클리어 / 다음 라운드	텍스트 진행 구현·그래픽 추가	P1	패널1	Enter 안내·다음 라운드 표기	참고 그림 ROUND CLEAR 영어는 예시, 한글 권장
UI18	사망 / 재도전	진행 구현·그래픽 추가	P1	패널1	R로 현재 라운드 재도전·보스는 보스부터	메인으로 버튼은 미구현
UI19	1-11 캠페인 완료	텍스트 진행 구현·그래픽 추가	P1	패널1	완료·R 다시 시작	정산 등급/보상 시스템 없음
UI20	버튼 공용 상태	추가 제안	P1	기본/호버/누름/비활성 4	9-slice 패널·키보드 포커스 가독성	메뉴 버튼 실제 클릭 구현 추가 필요
UI21	설정 화면	추가 제안	P2	패널/슬라이더/토글 세트	음량/화면/조작 안내	설정 저장 기능 없음
UI22	타이틀 / 시작 메뉴	추가 제안	P2	배경1·공용 버튼	시작/조작/설정	현재 바로 오프닝 실행
UI23	한국어 폰트 / 글자 규칙	구현	P0	1 라이선스 포함	현재 NotoSansCJKkr-Regular 우선·작은 글씨 금지	글꼴은 모델링하지 않음·배포 라이선스 확인

ID	항목	상태	우선	수량	제작 방향	연결·주의
UI24	웹 로딩 / 오류 / 전체화면	웹 구현·그래픽 교체	P1	진행바/표식 세트	로드 진행·명확한 오류·전체화면	게임 Canvas 바깥 HTML/CSS 작업과 구분

이펙트 전체 목록

ID	항목	상태	우선	수량	제작 방향	연결·주의
FX01	일반 타격 스파크	구현	P0	1 텍스처 세트	작은 붉은 충격선·흰 중심	현재 붉은 파티클22개·재사용
FX02	강공격 충격	공격 구현·외형 추가	P1	1 변형	일반보다 넓고 짧게	피해를 시각적으로 구분
FX03	회피 잔상	구현	P0	1 머티리얼/스냅샷 방식	붉은 반투명 캐릭터 실루엣	현재 붉은 Capsule 잔상·완성 모델 스냅샷 교체 연결 필요
FX04	발차기 궤적	추가 제안	P1	1 리본/텍스처	흰/붉은 짧은 곡선	3D 검/무기 없음
FX05	가드 / 타이밍 방어	방어 구현·외형 추가	P1	각1	가드 작은 충격·타이밍 방어 더 선명한 섬광	가드 성공과 일반 피격을 구분
FX06	착지 / 이동 먼지	추가 제안	P2	1	바닥 근처 작은 먼지	동시생존 최대4명·입자 수 제한
FX07	연속차기 / 반격연계 / 천파일격	기술 구현·외형 추가	P1	3 변형	연타 궤적/반격 섬광/큰 단타 붉은 충격	전면 붉은 플래시와 긴 시야 차단은 피하기
FX08	주먹작렬	기술 구현·외형 추가	P1	1	직선 전진 펀치 궤적	도재학 보스만·일반 적 금지
FX09	K.O 펀치 / 황빈 궁극기	기술 구현·외형 추가	P1	공유1+변형1	스트레이트의 강한 충격과 후광	황빈 기술명/고유 연출 미확정
FX10	노을 바닥 빛 / 그림자	간이 구현	P0	1 빛 텍스처/광원 설정	창틀 그림자·따뜻한 빛·바닥 접지 그림자	블록형 바닥 빛을 최종 조명으로 교체. 빛 자체는 물건 모델 아님

애니메이션 전체 목록

ID	항목	상태	우선	수량	제작 방향	연결·주의
AN01	서있기 / 호흡	상태 구현·클립 필요	P0	플레이어/적 기본2	전투 기본 자세와 평상시 자세	Loop·공용 리그 재사용
AN02	걷기 / 방향 전환 / 정지	간이 구현·클립 필요	P0	전진/후진/좌우/회전/정지	WASD 평면 이동	코드로 전체 몸 회전. 스트레이프와 후진 별도 선택
AN03	점프 / 낙하 / 착지	상태 구현·클립 필요	P0	3	낮은 점프·몸 접기·착지 회복	점프 힘/위치는 물리 코드 권한

ID	항목	상태	우선	수량	제작 방향	연결·주의
AN04	앉기 진입 / 유지 / 복귀	상태 구현·클립 필요	P0	3	무릎·골반을 접고 발은 바닥 유지	현재 적은 모델 축소 방식·완성 리그 연결 필요
AN05	회피 / 복싱 스텝	상태 구현·클립 필요	P0	앞/뒤/좌/우	짧은 회피·황빈 빠른 치고 빠지기	Root Motion 기본 OFF·이동은 코드
AN06	기본공격 1~3 발차기	간이 구현·클립 필요	P0	3	앞차기/돌려차기 등 구체 기술은 제안	현재 같은 오른발 킥 반복·기술명을 임의 확정하지 않음
AN07	강공격 발차기	간이 구현·클립 필요	P0	1	크고 읽히는 발차기·후딜 명확	준비/적중/회복 구간
AN08	가드 진입 / 유지 / 해제	간이 구현·클립 필요	P0	3	양팔·상체 방어	Loop 유지
AN09	가드 피격 / 타이밍 방어	판정 구현·클립 필요	P1	2	막은 반동·순간 반격 자세	판정 시간과 클립 동기화 필요
AN10	일반 피격 / 강한 피격 / 경직	상태 구현·클립 필요	P0	3	상체 반응·넉백 시작	루트 위치를 두 번 이동시키지 않음
AN11	넘어짐 / 쓰러진 유지 / 일어나기	간이 구현·클립 필요	P0	3	튜토리얼 상대 복구 포함	모든 적 ragdoll 필수 아님·클립 방식 권장
AN12	잡기 시작 / 잡힌 상태 / 밀어내기 / 풀림	판정 구현·클립 필요	P1	공격자·피격자 짝 세트	두 사람 손/가슴 접점 정렬	잡기 anchor·손 IK 위치가 필요
AN13	잡기 반격	판정 구현·클립 필요	P1	공격자·피격자 짝 세트	황빈 반격·피격자 경직	다른 무술 기술 추가 아님
AN14	연속차기	기술 구현·클립 필요	P1	1 시퀀스	현재 세 번 타격·연속 발차기	공격 Event를 장식과 실제 판정에 중복 호출 금지
AN15	반격연계	기술 구현·클립 필요	P1	대기/성공 연계 2	반격 대기→성공 시 연계	실패시 공격하지 않는 경로도 필요
AN16	천파일격	기술 구현·클립 필요	P1	1	준비→강한 단타 발차기→회복	최종 폼 미확정
AN17	적 잽 / 스트레이트	간이 구현·클립 필요	P0	2	왼팔 짧은 잽·오른팔 직선	한승빈·황빈 공격 기술은 이 두 가지 중심
AN18	주먹작렬 / K.O 펀치	기술 구현·클립 필요	P1	2·황빈 변형 재사용	직선 강펀치·도재학 전진	보스 전용·일반 몹 궁극기 없음
AN19	책상에 엎드려 자기 / 일어나기	간이 구현·클립 필요	P0	2	시안서 피곤한 주인공·책상 높이 맞추기	현재 몸 전체를 기울인 임시 연출
AN20	명치만 접근 / 책상 차기 / 명치 피격	연출 구현·클립 필요	P0	3	책상 차기와 한 타 제압	현재 책상은 코드로 날아감·발과 책상 접점 연결 필요
AN21	기본 / 피곤 / 놀람 / 집중 표정	시안서 확정·표현 필요	P1	4 Shape Key 또는 텍스처	작은 gameplay 얼굴은 최소·초상 렌더에서 활용	립싱크 필수 아님

5. Blender 모델·리그 제작 규격 — 권장 시작값

1 Blender unit = 1m로 시작한다. 주인공 외형 키 1.78m는 PDF 기준이지만 현재 물리 Capsule은 높이2 unit·반지름0.4·생성 Y1.05이고, 임시 VisualRoot의 원점은 발바닥이 아니라 몸 중앙 근처다. 새 FBX 발바닥 원점을 VisualRoot에 그대로 붙이면 공중에 뜨거나 바닥에 묻힌다. Unity 프리팹에 별도 모델 오프셋을 두고 실제 캡슐 바닥과 발을 맞춘다. 물리 크기를 자동으로 1.78로 바꾸라는 뜻이 아니다.

Blender는 Z-up, Unity는 Y-up이다. 캐릭터는 정면 방향을 정하고 FBX Axis Conversion으로 맞춘다(일반적으로 Forward -Z / Up Y). 실제 Unity에서 전방·오른손·발바닥 위치를 먼저 확인한 뒤 전체 수출 설정을 고정한다. Scale 1/Rotation 적용, 음수 스케일 제거, 피벗 및 단위를 확인한다. 리그 후 무작정 Transform을 적용해 스킨을 망가뜨리지 않는다.

캐릭터: 5천~1만 triangles/인물에서 시작, 머리·손·발의 실루엣 우선. 주인공/보스 더 정교하면 1만~1만5천까지 검토하되 브라우저 FPS/용량 테스트 후 늘린다. 표준 소품100~1500tri, 큰 가구2천 전후를 목표로 할 수 있다. 이 수치는 엔진 한계나 보장된 성능이 아니라 제작 예산 제안이다. 작은 머티리얼 여러 개보다 1~2개 공유 아틀라스 우선.

캐릭터 텍스처1024부터, 얼굴/보스 확대 시2048을 선택. 가구256~1024, 반복 벽/바닥1024 타일. Base Color 우선, Normal·Mask는 필요한 경우만. Blender 노드 재질은 FBX로 그대로 Unity에 들어가지 않으므로 텍스처를 Bake/Export하고 Unity 재질을 별도로 설정한다. 현재 Built-in/SchoolToon 기반이며 URP로 일괄 변경하지 않는다. 셰이더가 Normal/Mask를 지원하는지도 확인한다.

배경 피벗: 책상·의자·서랍·사물함은 바닥 중앙, 문은 경첩/슬라이드 축, 창과 벽은 모듈 연결 모서리를 일관되게 사용한다. 오프닝 책상은 몸체 전체를 하나의 루트 아래 두고 상판/다리를 함께 움직인다. 서랍은 지금은 열리지 않지만 피벗을 마련해두면 추후 확장 가능하다.

바닥·경계는 충돌, 책상/서랍/사물함은 현재 코드상 비충돌 장식이다. 최종 프리팹에 MeshCollider를 붙이면 전투 동선/점프/잡기에 새로운 장애가 생긴다. Collider는 모델과 별도 관리한다. 집어 던질 책상·부서지는 의자·무기·회복 아이템·문 상호작용·보상 아이템은 현재 기능에 없으므로 추가 지시 전 필수 제작하지 않는다.

리그: Root → Hips → Spine/Chest/Neck/Head, 양쪽 Shoulder/Arm/Forearm/Hand, UpperLeg/LowerLeg/Foot/Toe 기본. 발차기 무릎과 골반 가동범위, 팔꿈치/손목, 블레이저 겨드랑이 변형을 확인한다. 가방은 등 고정부터 시작하고 천 시뮬레이션·복잡한 머리 물리는 후순위. 교복 치마 캐릭터는 현재 범위에 없다.

모션은 30fps 기준으로 편집하되 실제 공격 준비/타격/회복 시간과 맞춘다. 이동은 현재 Rigidbody/코드가 담당하므로 기본 In-place·Root Motion OFF. Animator 연결 시 코드 상태와 클립을 맞추고, 클립 Event로 타격을 중복 발생시키지 않는다. 현재 선택 Animator 파라미터 Grounded/Crouching/Guarding/Attacking/MoveSpeed만 존재하며 완성된 기술별 Animator Controller와 FBX 자동 교체 기능은 아직 없다. CH/AN 항목 제작 후 Unity 연결 코딩이 필요하다.

정면·측면·후면 정투영 A-pose 또는 T-pose를 같은 키 기준선으로 제작하면 Blender 모델링이 쉬워진다. 제공 컨셉 보드는 스타일 참고용이라 정밀 도면 대신 사용할 수 없다. 얼굴4표정은 먼저 주인공만 만들고 나머지는 기본/피격 표정부터 재사용한다.

6. UI 제작 규격

HUD 기준 해상도는 현재 1920×1080이다. 예시 이미지는 디자인 목표이며 픽셀 위치를 그대로 복사하지 않는다. 16:9에서 레이아웃을 먼저 만들고 작은 브라우저에서도 글자를 읽을 수 있는지 확인한다. UI 전체를 하나의 평면에 Bake하지 않고 HP 채움·프레임·텍스트·구슬·키 안내를 분리한다.

UI는 2D PNG(투명) 또는 SVG 원본→PNG로 제작한다. Blender는 초상화/소품 아이콘 렌더에 쓰고, 패널·글씨·버튼은 2D 편집 도구가 편하다. 초상화512px, 아이콘128~256px, 패널은9-slice로 시작. 9-slice용 모서리 폭을 일정하게 만들고 글자는 Unity에서 넣는다. 체력 숫자·남은 적·스테이지·콤보를 이미지에 고정하지 않는다.

색: 배경 차콜/중성 회색, 주인공 HP 붉은색, 궁극기 황금색, 공격 예고 노란색, 본문 밝은 회색. 색만으로 상태를 구별하지 말고 문구·형태를 함께 사용한다. 적 넥타이 붉은 포인트와 주인공 회색 넥타이로 작은 화면에서 구분한다. 이미 구현된 저해상도 흰 글씨가 검은 배경과 충분히 대비되도록 유지한다.

9-slice 패널·버튼, 키캡, 바 프레임을 공용 아틀라스로 묶는다. 현재 입력은 키보드이므로 모바일 가상 조이스틱·터치 공격 버튼·인벤토리·상점·스킬 트리·미니맵은 이번 필수 범위에 없다. 정산 보상·설정 저장·메뉴 클릭 기능도 현재 없는 기능이므로 UI 제작만으로 작동하지 않는다.

7. 캠페인 연결표

스테이지	일반 라운드	보스	모델/배경 재사용
1-1~1-4	각1라운드·3/3/4/4명	없음	일반 학생·교실·노란 공격 예고
1-5	4명×2	도재학240HP	교실→사물함 배치→매트 보스 공간
1-6~1-7	5명×2	없음	일반/강화형·교실/사물함 재사용
1-8~1-9	6명×2	없음	같은 키트·일반/강화형
1-10	5명×2	한승빈300HP	보스 전용 얼굴+잽/스트레이트·매트
1-11	5명×3	황빈360HP	3번째 일반 라운드는 교실 재사용·보스는 매트

주인공HP120. 실전 일반 적HP24/48(1-1~4), 이후36/60, 1-6~9 마지막 적84. 궁극기는 플레이어와 중간/메인 보스만 사용한다. 도재학의 주먹작렬·한승빈의K.O 펀치는 확정; 황빈 궁극기의 이름/차별화 연출은 추가 확정 대상이다. 현재 강화 직선 펀치 동작을 쓴다. 일반 적 궁극기 VFX/모션은 별도로 만들지 않는다.

8. 실제 작업 순서와 완료 기준

1. 원본 주인공 정투영3면도·캐릭터 키 기준선·교실 평면 배치 확정.

2. Blender 주인공 저해상도 몸체·교복·가방·운동화·공통 리그 제작.

3. Unity에 시험 FBX 1개만 가져와 축/단위/오프셋/재질/캡슐·실제 카메라 확인.

4. Idle/걷기/기본킥/피격을 붙여 짧은 1대1 시험. 실제 도입 연결 코드가 필요하다.

5. 몸체에서 명치만/설명해/덩치와 일반 학생 변형. 키보다 실루엣/색으로 구분.

6. 교실 큰 모듈→책상·의자·창문·서랍→사물함·매트.

7. 핵심 HP/궁극기/예고/튜토리얼/콤보/대사 HUD. 플레이 화면에서 캐릭터를 가리지 않는지 확인.

8. 보스3명·잡기 쌍 모션·궁극기·전투 VFX.

9. P2 작은 소품과 메뉴 확장. Unity와 웹에서 로드 용량/FPS/텍스트를 확인.

완료 체크: FBX/텍스처 누락 없음, 좌우/위아래 축 정상, 발이 바닥에 맞음, 교복이 킥에서 심하게 뚫리지 않음, 모든 적 체형에서 리타깃 손발 접점 정상, 벽이 전투를 가리지 않음, 바닥은 충돌하고 장식은 정책에 맞음, 한글 가독성, 동시에 적4+플레이어1에서도 구분, 일반 적 궁극기 없음, 모바일 UI 오인 없음, 시안 이름 차이 해결.

9. 파일 구조와 납품 목록

Source/Blender/Characters/CH01_Player.blend, CH02_Myeongchiman.blend … / Environment/EN03_Desk.blend.

Export/Models/Characters/*.fbx, Environment/*.fbx / Textures/Characters/*_BaseColor.png / UI/HUD/*.png / UI/Portraits/*.png / VFX/*.png / Animations/*_Idle.fbx, *_Kick01.fbx 등. 프로젝트 Assets에 넣을 때는 Art/Characters, Art/Environment, Art/UI, Art/VFX 같은 분리 폴더를 새로 사용하는 방식을 권장하며 현재 런타임 생성 폴더와 혼동하지 않는다.

각 모델: .blend 원본 + FBX + 텍스처 + 정면/측면/후면 미리보기 + 크기/피벗/재질 설명. 캐릭터 추가: Rig 규격·애니메이션 이름/Loop 여부·사용 클립·Shape Key 목록. UI 추가: 원본 편집 파일·투명PNG·상태별 변형·9-slice 가이드·사용 폰트 라이선스.

asset-checklist.csv의 제작 상태를 미착수→모델링→UV/텍스처→리그/모션→Unity 연결→웹 확인 순으로 바꾸면 된다. 항목 수는 작업 묶음 수이며 실제 FBX/PNG 개수와 같지 않다. 독립 부품과 변형을 합쳐 재사용한다.